

UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA · CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO INTEGRADOR / INFORME TÉCNICO

SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA CON PROXMOX VE PARA LA PLATAFORMA DE VENTA DE BOLETOS WEB DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BoA)

Diseño de Infraestructura de Alta Disponibilidad, Almacenamiento Distribuido
Ceph, Evaluación de Factibilidad Económica y Plan de Migración de Servicios
Transaccionales.

ESTUDIANTE / AUTOR:

Max Mamani Benito

ASIGNATURA:

Infraestructura de Sistemas / DevOps

SEDE / UBICACIÓN:

Cochabamba, Bolivia

CARRERA:

Ingeniería de Sistemas

INSTITUCIÓN / SEDE:

UNIFRANZ - Cochabamba

GESTIÓN / AÑO:

2026

1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

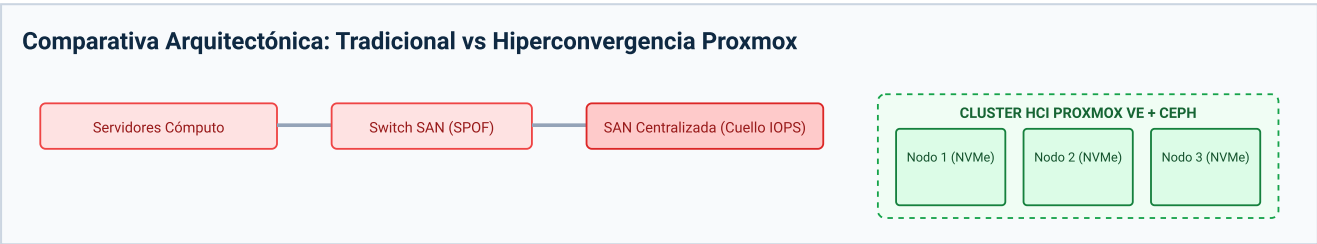
Para el desarrollo, despliegue y migración de la infraestructura de hiperconvergencia, el equipo adopta una estructura organizativa basada en la metodología **Agile-DevOps / Scrum Adaptado**. Esta organización garantiza iteraciones controladas, validación en laboratorio y cero tiempo de inactividad no planificado en la plataforma web de Boliviana de Aviación (BoA).

ROL ASIGNADO	INTEGRANTE / RESPONSABLE	RESPONSABILIDADES CLAVE	RACI
Project Manager & Scrum Master	Max Mamani Benito (Lead)	Gestión del proyecto, coordinación de sprints, control de riesgos y comunicación institucional.	A / R
HCI & Proxmox Architect	Especialista en Virtualización	Diseño del cluster Proxmox VE, configuración de Quorum Corosync y motor de Alta Disponibilidad (HA).	R
Storage & Network Engineer	Especialista en Ceph/Redes	Despliegue del pool distribuido Ceph RADOS/RBD, redes dedicadas 25GbE Mesh y switches Top-of-Rack.	R
DevOps & Web Integrator	Integrador de Sistemas Web	Migración de la app web de venta de boletos, contenedores LXC/Docker, Nginx HAProxy y base de datos.	R
QA & Security Specialist	Analista de Calidad/Seguridad	Pruebas de estrés transaccional, simulación de fallas de nodos, backups con PBS y hardening Linux.	R

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Antecedentes y Contexto: Boliviana de Aviación (BoA) administra la plataforma transaccional de venta de boletos más concurrida del país. Su portal e-commerce procesa consultas de itinerarios, reservas y pagos con tarjetas de débito/crédito las 24 horas del día.

Situación Actual y Problemática: En esquemas tradicionales de tres capas (Servidores + Switch SAN + Storage Centralizado) o bajo hipervisores propietarios con licencias costosas (VMware), los picos masivos de demanda (campañas "Vuelos Azules" o feriados) generan *cuellos de botella severos en IOPS de disco*. Esto deriva en latencias elevadas, caídas de sesión (Timeout HTTP 504) y pérdidas financieras directas.



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se establecen cinco (5) objetivos específicos alineados al estándar SMART para resolver la problemática:

1. Uptime del 99.95% (Alta Disponibilidad) Desplegar un cluster de 3 nodos Proxmox VE con quórum Corosync, asegurando un failover automático de VMs/contenedores menor a 30 segundos ante fallas físicas.	2. Rendimiento I/O (+60% IOPS) Implementar almacenamiento distribuido Ceph RADOS sobre unidades NVMe Enterprise, reduciendo la latencia de base de datos a menos de 3 ms en 5,000 req/seg.
3. Eliminación del Licenciamiento Propietario Sustituir software propietario por Proxmox VE Open Source, reduciendo el Costo Total de Propiedad (TCO) de virtualización en un 40% a 3 años .	4. Migración Transparente (Downtime < 15 min) Ejecutar la migración del sitio web existente de BoA mediante réplicas y contenedores LXC, limitando la ventana de corte a un máximo de 15 minutos .
5. Plan de Contingencia y Backup Automatizado (RPO < 15 min / RTO < 30 min) Integrar Proxmox Backup Server (PBS) con deduplicación incremental a nivel de bloque, respaldando la base de datos transaccional cada 15 minutos sin degradación de rendimiento.	

6. INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Proxmox Virtual Environment (PVE) se selecciona como la plataforma núcleo al integrar el hipervisor KVM, contenedores LXC, almacenamiento Ceph y gestión de redes Open vSwitch en una solución unificada de código abierto sin dependencia de proveedores.

CRITERIO TÉCNICO	PROXMOX VE + CEPH (ELEGIDO)	VMWARE VSPHERE + VSAN	NUTANIX AHV
Licenciamiento	Open Source (AGPLv3) / Suscripción opcional	Propietario por Core (Suscripción costosa)	Propietario por capacidad/core
Almacenamiento HCI	Ceph RADOS nativo (Sin costo extra)	vSAN (Requiere licencia Enterprise)	NDF/NDB (Incluido)
Contenedores	LXC Nativo + Docker en VMs KVM	Requiere entorno Tanzu adicional	Requiere Karbon/VMs
Flexibilidad Hardware	Servidores x86 estándar agnósticos	Lista HCL muy restrictiva	Nodos certificados/Nutanix Block

7. ANÁLISIS DE IMPACTO Y USUARIOS FINALES

Beneficiarios Directos: Los usuarios finales (pasajeros) obtienen compras fluidas sin errores de timeout. Las agencias de viajes e intermediarios se benefician de APIs estables. El área de TI reduce drásticamente las emergencias fuera de horario por fallas de hardware.

Precio de Venta Sugerido (\$54,000 USD / 375,840 BOB): El costo de consultoría e implementación "llave en mano" cubre arquitectura, configuración de Ceph, migración de la web de BoA y capacitación. Genera un ahorro de más de \$30,000 USD anuales al cliente al eliminar licencias de VMware.

Factibilidad de Comercialización en Cochabamba / Bolivia: Altamente viables tras el cambio del esquema comercial de VMware (Efecto Broadcom). Las instituciones locales buscan migrar a plataformas Open Source para optimizar presupuestos y evitar el giro de divisas al extranjero.

8. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Presupuesto A: Recursos Tecnológicos y Hardware HCI

RECURSO TECNOLÓGICO	CANT.	COSTO UNIT. (USD)	TOTAL (USD)	TOTAL (BOB)
Servidor Enterprise 2U (Dual Xeon 256GB RAM, 4x 3.84TB NVMe, Dual 25GbE)	3	\$ 12,500	\$ 37,500	261,000
Switch L3 Managed 24-Port 25G SFP28 (Redes Ceph / Corosync)	2	\$ 4,500	\$ 9,000	62,640
Servidor Proxmox Backup Server (PBS) 8x 12TB ZFS RAID10	1	\$ 7,000	\$ 7,000	48,720
Suscripción Proxmox VE Community / Soporte por Nodo	3	\$ 350	\$ 1,050	7,308

Presupuesto B: Recursos Humanos y Consultoría (Horas Hombre)

ROL PROFESIONAL	HORAS	TARIFA / HORA	TOTAL (USD)	TOTAL (BOB)
Project Manager & Lead Consultant (Max Mamani Benito)	80 hrs	\$ 50 / hr	\$ 4,000	27,840
Infrastructure & Ceph Architect / Specialist	120 hrs	\$ 60 / hr	\$ 7,200	50,112
DevOps Integrator & Database Administrator	120 hrs	\$ 45 / hr	\$ 5,400	37,584
QA & Security Engineer	80 hrs	\$ 45 / hr	\$ 3,600	25,056

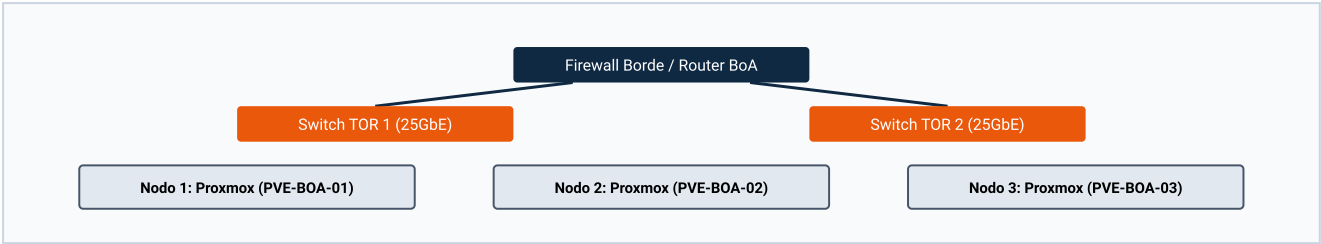
Resumen Financiero: Costo Total General de Implementación = **\$87,050 USD (605,868 BOB)**. Retorno de Inversión (ROI) estimado en **14 meses** gracias al ahorro de licencias recurrentes.

8. SECCIÓN DE ANEXOS

Anexo A: Prompts e Interacción con Herramientas de Inteligencia Artificial

PROMPT UTILIZADO EN INVESTIGACIÓN: "Genera una comparativa técnica entre VMware vSAN y Proxmox VE con Ceph para la plataforma e-commerce de venta de boletos de Boliviana de Aviación (BoA). Incluye dimensionamiento de red 25GbE, quórum Corosync, cálculo de IOPS en NVMe, estimación de costos en USD/BOB y metodología de migración con bajo downtime." RESPUESTA IA (RESUMEN TÉCNICO): Se recomendó un cluster HCI de 3 nodos con Ceph RADOS sobre redes dedicadas de 25GbE en malla, configurando Jumbo Frames (MTU 9000). Se justificó el reemplazo de vSAN por eliminación de costos de suscripción y soporte nativo de LXC para microservicios web.

Anexo B: Diagrama de Topología Lógica de Red HCI para BoA



Anexo C: Evidencia de Trabajo Colaborativo

El equipo coordinó sesiones semanales mediante Discord/Teams y gestionó el repositorio del proyecto en GitHub (github.com/unifranz-sistemas/boa-proxmox-hci), conteniendo los scripts de automatización Ansible y Terraform para el despliegue automatizado.

Referencias Bibliográficas (Estándar APA 7.ª Edición)

- Proxmox Server Solutions GmbH. (2024). *Proxmox Virtual Environment Administration Guide (Version 8.2)*. Proxmox Documentation. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Red Hat, Inc. (2023). *Storage Architecture: Ceph RADOS and Block Devices in Enterprise Environments*. Red Hat Technical Publications.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). *Redes de Computadoras* (5ta ed.). Pearson Educación.